

Recursos para

Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Eduardo Dueñez · Universidad de Texas en San Antonio (UTSA)

Math/AI Spring 2026

Este documento reúne **todos los recursos** mencionados en la diapositiva *"Tools to try tonight"* del curso. Incluye herramientas para ejecutar modelos de lenguaje en tu propia máquina, entornos de cómputo gratuito en la nube, el repositorio central de modelos preentrenados y los tres marcos de trabajo de aprendizaje profundo más relevantes. Guarda este archivo en la raíz de tu repositorio personal del curso.

■ Repositorio Oficial del Curso

Todo el material del curso — notebooks, diapositivas y guías — está disponible públicamente en GitHub. Se recomienda hacer un *fork* y clonar tu copia local.

■ github.com/eduenetz/MathAIspring2026UTSA

■ Tres Cosas que Hacer Esta Semana

- 1 **Instalar Ollama esta noche** y correr un modelo en tu propia máquina (ver sección siguiente).
- 2 **Abrir los notebooks de Colab** del día de hoy, cambiar algún parámetro y volver a ejecutarlos.
- 3 **Elegir un problema abierto** de la charla que te haya llamado la atención y leer un artículo sobre él.

■ Ejecutar un LLM Real en tu Laptop

¿Qué es Ollama?

Ollama es una herramienta de código abierto que permite descargar y ejecutar modelos de lenguaje de gran escala (LLM) de forma **local**, sin conexión a Internet ni cuenta en la nube. Compatible con macOS, Linux y Windows.

Enlaces

- Sitio oficial: <https://ollama.com>
- GitHub: <https://github.com/ollama/ollama>
- Biblioteca de modelos: <https://ollama.com/library>

Comandos básicos (terminal)

\$ `ollama --version` — Verifica que la instalación es correcta

\$ `ollama run llama3.2` — Descarga y ejecuta Llama 3.2 (1B / 3B parámetros)

\$ `ollama list` — Lista los modelos descargados en tu máquina

■ *Nota: Llama 3.2 existe en versiones de 1B y 3B parámetros, por lo que puede correr en laptops con recursos modestos. Consulta ollama.com/library para requisitos de RAM de cada modelo.*

■ ■ Notebooks Gratuitos con GPU en el Navegador

■ colab.research.google.com

Google Colab ofrece acceso gratuito a aceleradores GPU/TPU sin instalar nada. Solo necesitas una cuenta de Google. Pasos recomendados:

1. Abre el notebook de la sesión desde el [repositorio del curso](#).
2. Selecciona **Entorno de ejecución** → **Cambiar tipo de entorno** y elige *GPU T4* (capa gratuita).
3. Modifica al menos un hiperparámetro (tasa de aprendizaje, número de épocas, etc.).
4. Vuelve a ejecutar todas las celdas y registra tus observaciones.
5. Guarda el notebook en tu Drive o en tu repositorio de GitHub.

■ Hub de Modelos Preentrenados

■ <https://huggingface.co>

Hugging Face es la plataforma de referencia para compartir, descubrir y usar modelos preentrenados. Más de 900,000 modelos disponibles.

- **Models Hub:** <https://huggingface.co/models> — Visión, lenguaje, audio y más
- **Datasets:** <https://huggingface.co/datasets> — Conjuntos de datos listos para usar
- **Spaces:** <https://huggingface.co/spaces> — Demos interactivos en el navegador
- **Docs transformers:** <https://huggingface.co/docs/transformers> — API de la librería principal

■ ■ Los Tres Marcos de Trabajo Principales

El curso cubre tres frameworks complementarios. Puedes empezar con cualquiera; los tres son compatibles con Colab y Hugging Face.

Framework	Característica	Enlace oficial
Keras	Más fácil de aprender	https://keras.io Docs API
PyTorch	Más popular en investigación	https://pytorch.org Tutoriales

Framework	Característica	Enlace oficial
JAX	Más matemático, estilo funcional	https://jax.readthedocs.io GitHub

Keras

■ <https://keras.io>

Keras es la API de alto nivel incluida en TensorFlow, con soporte para JAX y PyTorch como *backend*. Ideal para comenzar porque abstrae los detalles de bajo nivel. Guía de inicio: https://keras.io/getting_started/.

PyTorch

■ <https://pytorch.org>

Desarrollado por Meta AI, domina la investigación académica gracias a su *eager execution* y depuración dinámica. Instalación personalizada según tu SO y versión de CUDA: <https://pytorch.org/get-started/locally/>.

JAX

■ <https://jax.readthedocs.io>

Combina autodiferenciación, compilación JIT con XLA y transformaciones funcionales (*vmap*, *pmap*). Preferido cuando se necesita eficiencia matemática máxima en CPU, GPU y TPU. Repositorio: <https://github.com/google/jax>.

■ Resumen Completo de Hipervínculos

Recurso	URL
Repositorio del curso	github.com/edueney/MathAIspring2026UTSA
Ollama — web oficial	https://ollama.com
Ollama — GitHub	https://github.com/ollama/ollama
Ollama — modelos	https://ollama.com/library
Google Colab	https://colab.research.google.com
Hugging Face	https://huggingface.co
HF — Models Hub	https://huggingface.co/models
HF — Datasets	https://huggingface.co/datasets
HF — Spaces	https://huggingface.co/spaces
Keras	https://keras.io
PyTorch	https://pytorch.org

Recurso	URL
JAX	https://jax.readthedocs.io

*Documento generado a partir de la diapositiva "Tools to try tonight" del curso **Math/AI Spring 2026** de Eduardo Dueñez, UTSA.
Coloca este PDF en la raíz de tu repositorio personal del curso.*